

۱. تابع `power(double x, int n)` را به صورت بازگشتی پیاده‌سازی کنید که مقدار x^n را محاسبه کند. **ملاحظات:**

- تابع باید هر دو حالت توان مثبت و منفی را پشتیبانی کند.
- x را بزرگتر از صفر فرض کنید
- فرض کنید $x^0 = 1$
- از حلقه (loop) استفاده نکنید.

۲. تابعی بنویسید که دو آرایه مرتب شده به صورت صعودی از اعداد صحیح را دریافت کند و آنها را در یک آرایه سوم ادغام کند به طوری که آرایه خروجی نیز مرتب شده باشد.

`void merge_arrays(int arr1[], int size1, int arr2[], int size2, int result[])`

شرایط:

- از هیچ تابع مرتب‌سازی (sort) استفاده نکنید
- باید با پیمایش دو آرایه و مقایسه عناصر، آرایه سوم را بسازید
- آرایه خروجی باید به صورت **صعودی** مرتب باشد
- آرایه‌های ورودی می‌توانند اندازه‌های متفاوت داشته باشند
- ممکن است مقادیر تکراری در آرایه‌ها وجود داشته باشد

آرایه ۱: [۱, ۲, ۲, ۳, ۵] آرایه ۲: [۲, ۴, ۴, ۶] خروجی: [۱, ۲, ۲, ۳, ۴, ۴, ۵, ۶]